

5. Sumy początkowych wyrazów 3

Oblicz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego a_n , jeśli:

a) $q = 2, S_4 = 60$

b) $q = 0,5, S_4 = 2046$.

a) $q = 2, S_4 = 60$

① Obliczamy a_1 korzystając ze wzoru na sumę ciągu geometrycznego.

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$$

$$S_4 = a_1 \cdot \frac{1-q^4}{1-q}$$

$$60 = a_1 \cdot \frac{1-16}{1-2}$$

$$60 = a_1 \cdot 15 \quad / : 15$$

$$a_1 = 4$$

Odp.: $a_1 = 4$.

b) $q = \frac{1}{2}, S_4 = 2046$

① Obliczamy a_1 korzystając ze wzoru na sumę ciągu geometrycznego.

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$$

$$S_4 = a_1 \cdot \frac{1-q^4}{1-q}$$

$$2046 = a_1 \cdot \frac{1 - \frac{1}{16}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$2046 = a_1 \cdot \frac{\frac{15}{16}}{\frac{1}{2}}$$

$$2046 = a_1 \cdot \frac{15}{8} \quad / \cdot \frac{8}{15}$$

$$a_1 = 1091,2$$

Odp.: $a_1 = 1091,2$.